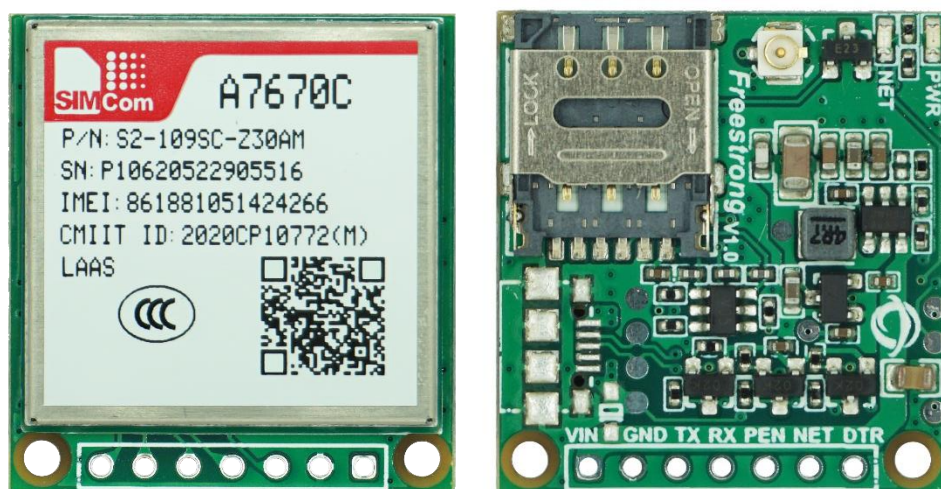


FS-MCore-A7670CX_快速使用指南

文档版本：V1.1



目 录

引言.....	3
1 快速入门.....	4
1.1 正确使用方式	4
1.2 PC 端测试方法	4
2 产品概述.....	7
2.1 产品简介	7
2.2 型号对比	7
2.3 基本参数	7
2.4 引脚说明	8
3 通信接口.....	9
3.1 TTL 串口	9
3.2 USB 接口.....	9
4 AT 命令教程.....	13
4.1 AT 命令格式	13
4.2 响应内容格式	13
5 联系方式.....	15
6 免责声明.....	15
7 更新历史.....	15

引言

本文主要介绍 FS-MCore-A7670CX 核心板的快速使用方法。下表为核心板配套资料的说明：

文档名称	描述
FS-MCore-A7670CX_规格书	产品软硬件简介，客户选型用。
FS-MCore-A7670CX_快速使用指南	介绍产品基本参数、硬件接线方法、基本功能的测试和驱动安装。
FS-MCore-A7670CX_软件设计手册	介绍 TCP、UDP、HTTP、MQTT、DNS 等协议的 AT 命令流程，持续更新中。

1 快速入门

本章介绍 FS-MCore-A7670CX 核心板在 Windows PC 端的使用方法，让用户能快速上手，建议初次使用核心板的用户仔细阅读本章并按照指示操作一遍。

如果用户在阅读所有章节后仍有疑问，可以将问题提交到我司邮箱：support@freestrong.com

1.1 正确使用方式

第一步：在 PC 端测试，根据项目需求测试相关 AT 命令，熟悉整个通信流程。

第二步：按照测试好的命令流程编写 MCU 程序。

1.2 PC 端测试方法

1.2.1 硬件电路连接方法

1. 焊接上排针（核心板出厂默认不焊排针）并插入相应的 SIM 卡，如图 1.2.1.1 所示：

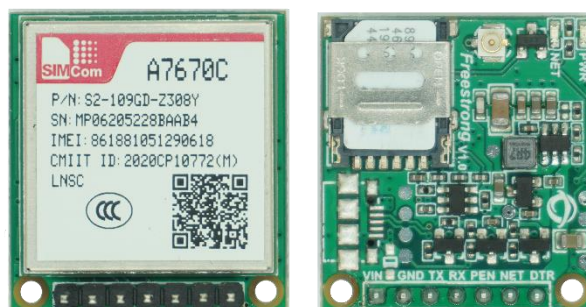


图 1.2.1.1 示例图

建议：排针焊接方向朝向正面（批量应用时，方便插卡、接天线以及查看指示灯的状态）。

注意：卡的缺角朝外，金属面朝向核心板。禁止带电插拔 SIM 卡。

2. 将天线接到核心板的天线接口上，对准后稍微用力才能扣上，如图 1.2.1.2 所示：



图 1.2.1.2 接天线示例图

3. 将核心板连接到 USB 转 TTL 模块上，只需接 VIN、GND、TX、RX 即可，另外一端接入电脑，如图 1.2.1.3 所示：



图 1.2.1.3 串口通信接线图

注意：

串口线需要交叉连接，即核心板的 TX 接 USB 转 TTL 的 RX，核心板的 RX 接 USB 转 TTL 的 TX。

核心模块的峰值电流可达 **2A 以上**，部分电脑的 USB 供电能力无法达到此要求，核心板可能因为供电不足频繁重启（表现为串口一直输出上电信息），此时建议采用独立的 10W 以上电源给核心板供电，核心板支持 5V~16V 电源输入，调试时需要“共地”，即核心板、电源、USB 转 TTL 三者的 GND 接在一起。

4. 通电后，核心板电源指示灯（红灯）常亮，等待约 10s 后，核心板网络指示灯（蓝灯）开始亮，此时说明核心板已开机，可以调试 AT 命令。网络注册成功后，网络指示灯开始闪烁，闪烁情况如表 1.2.1.1 所示：

表 1.2.1.1 指示灯状态说明

	网络灯状态	模块工作状态
电源指示灯 (红灯)	常亮	上电
	熄灭	掉电，关机
网络指示灯 (蓝灯)	常亮	搜网
	2G 制式：800ms 亮/800ms 熄灭	网络已注册
	2G 制式：200ms 亮/200ms 熄灭	数据连接已建立
	LTE 制式：200ms 亮/200ms 熄灭	数据连接已建立或网络已注册
	熄灭	关机，或条件满足 AT+CSCLK=1，并且 DTR 被拉高

1.2.2 软件测试方法

为了让用户快速熟悉 AT 命令，避免在 AT 命令的输入和通信流程上花费太多时间，飞思创设计了一款串口调试助手“FreeAT”（工具路径：[FS-MCore-A7670CX 参考资料\调试工具及驱动\FreeAT 及示例\FreeAT_1.1.3.0.exe](#)），并整理了常用协议的 AT 命令流程，测试时可以直接在 FreeAT 中导入相关协议流程文件（文件路径：[FS-MCore-A7670CX 参考资料\调试工具及驱动\FreeAT 及示例\xxx.ini](#)）。FreeAT 工具的使用方法如下：

1. 核心板硬件连接好后，通过 USB 转 TTL 模块接入电脑 USB 口，然后打开 FreeAT 工具。选择对应的串口号，并设置串口参数（默认参数为 115200 波特率/8 位数据长度/无校验/1 位停止位），然后点击“打开串口”。

注意：以 Win10 系统为例，串口号可在“右键单击此电脑→属性→设备管理器”中查询。如未识别到端口，需安装 USB 转 TTL 模块的驱动。

2. 打开 FreeAT 串口工具，导入配置文件“A7670C_初始化检测.ini”，然后打开串口，点击右侧按钮即可发送对应的 AT 命令，注意模块的返回值，只有返回正确参数才可以继续点击下一条命令，否则后面指令可能执行不成功，测试结果如图 1.2.2.1 所示：

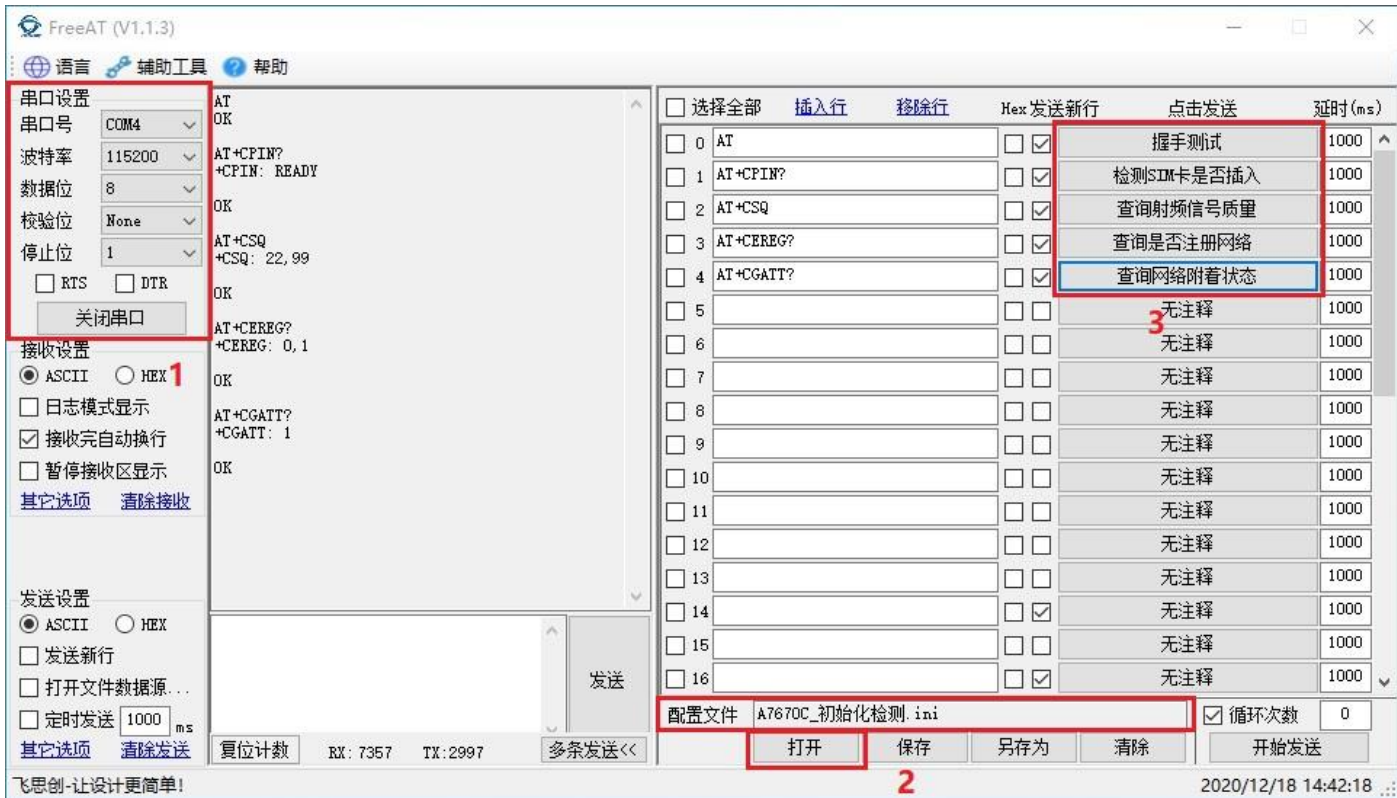


图 1.2.2.1 A7670C 初始化检测

初始化检测相关 AT 命令说明，如表 1.2.2.1 所示：

表 1.2.2.1 初始化流程 AT 命令说明

步骤	状态	AT 命令及返回值	说明
1	发送	AT	握手测试。
	返回	OK	返回“OK”表示串口通信正常。
2	发送	AT+CPIN?	检测 SIM 卡是否插入。
	返回	+CPIN: READY OK	返回“READY”，说明读卡成功，若返回其他值，则读卡失败。
3	发送	AT+CSQ	查询射频信号质量。
	返回	+CSQ: 22,99 OK	参数 1：信号质量(0~31)，确保信号质量大于 15，否则数据通信可能不稳定。 参数 2：未启用，可忽略。
4	发送	AT+CEREG?	查询是否注册网络。
	返回	+CEREG: 0,1 OK	参数 1：控制未经请求的结果代码，0 为禁用。 参数 2：注册状态，1 表示注册成功。
5	发送	AT+CGATT?	查询是否附着网络。
	返回	+CGATT: 1 OK	参数 1：附着状态，1 表示成功，0 表示失败。

2 产品概述

2.1 产品简介

FS-MCore-A7670CX 是一款体积小巧、功能丰富的核心板，以“数据传输”作为功能核心，具有高度易用性，采用 7PIN 插针式的封装形式，用户可方便快速的集成在自己的系统中。该核心板功能完善，覆盖绝大多数应用场景，用户只需通过简单的 AT 命令配置，即可实现产品联网。支持 TCP、UDP、HTTP、FTP、MQTT、DNS 等通信协议，并支持基站定位、拨号上网、短信等功能。

2.2 型号对比

型号	FS-MCore-A7670CAS	FS-MCore-A7670CSC
核心模块	A7670C-LAAS	A7670C-LNSC
网络制式	4G Cat.1	4G Cat.1 + GSM
支持运营商	移动 4G，联通 4G，电信 4G	移动 2G/4G，联通 4G，电信 4G
支持频段	LTE-TDD : B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD : B1/B3/B5/B8	LTE-TDD : B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD : B1/B3/B5/B8 GSM: DCS1800/EGSM900

2.3 基本参数

产品名称	FS-MCore-A7670CX	
硬件接口	封装形式	插针式 7 PIN
	电源	5V~16V
	LED 灯	电源指示灯、网络指示灯
	SIM 接口	翻盖式 Nano 卡座
	USB 接口（预留）	USB 2.0 High speed
	天线	IPEX 座（1 代）
	UART	TTL（默认 3.3V，可支持 5V） 波特率(bps): 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 等
外形尺寸	尺寸（长*宽*高）	28.00*26.00*12.44mm（含插针高度）
	重量	约 6g
温湿度范围	工作温度	-30℃~80℃（极限工作温度-40℃~85℃）
	存储温度	-40℃~85℃
	工作湿度	5%~95%（无凝露）
技术规范	LTE-TDD	最大 8.96Mbps(DL)/最大 3.1Mbps(UL)
	LTE-FDD	最大 10Mbps (DL)/最大 5Mbps (UL)
	GPRS / EDGE	最大 236.8Kbps(DL)/最大 236.8Kbps(UL)
软件功能	网络协议	TCP、UDP、HTTP、FTP、MQTT、DNS 等
	短信	TEXT 和 PDU 模式
	操作系统	支持 Windows/Linux/Android
	定位	基站定位

2.4 引脚说明

一般情况下，我们只需用到 VIN、GND、PEN、TX、RX 等 5 个引脚，其它引脚可悬空。



图 2.3.1 核心板引脚分布图

表 2.3.1 核心板引脚说明

引脚号	名称	说明
1	VIN	电源输入正极，支持 5V~16V 输入。
2	GND	电源输入负极。
3	TX	主串口发送引脚，默认电平 3.3V。
4	RX	主串口接收引脚，默认电平 3.3V。
5	PEN	核心板板载电源使能，拉低时板载电源无输出。内部上拉到 VIN，默认板载电源工作。
6	NET	网络状态指示，可悬空。
7	DTR	控制模块休眠和唤醒，可悬空。

3 通信接口

FS-MCore-A7670CX 支持两种通信接口，分别是 TTL 串口和 USB 接口，本章分别对两种接口进行说明。

3.1 TTL 串口

1. 用 PC 测试串口通信时，只需用到 VIN、GND、TX、RX 引脚，其余引脚可悬空处理。
2. 项目应用中，一般用 MCU 去控制模块，强烈建议加上 PEN 控制功能。当核心板通信异常时，可通过该引脚实现重启；当数据通信间隔较长时，可通过该引脚实现核心板开关机，以降低功耗。电路设计时请参考“[硬件设计](#)”文件夹内资料。

3.2 USB 接口

核心板预留 USB 2.0 焊盘，如需使用，需自行焊上 Mirco USB 接口。USB 支持 Win7/Win8/Win10/Linux/Android 等操作系统。安装好 USB 驱动后，可实现拨号上网或通过 AT 端口进行 AT 指令调试。

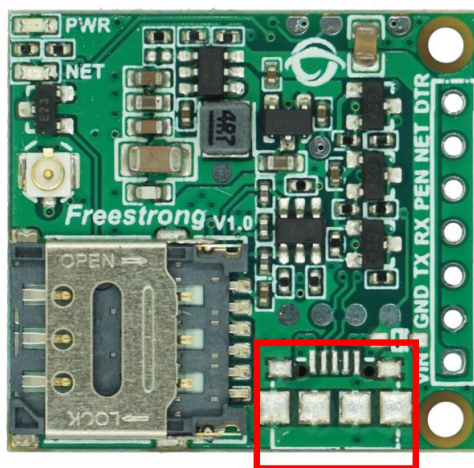


图 3.2.1 预留的 MircoUSB 焊接口

核心板通过 USB 接入电脑后，如果驱动未安装成功，打开电脑设备管理器，在“其他设备”会看到三个带黄色叹号的设备。如图 3.2.2 所示：

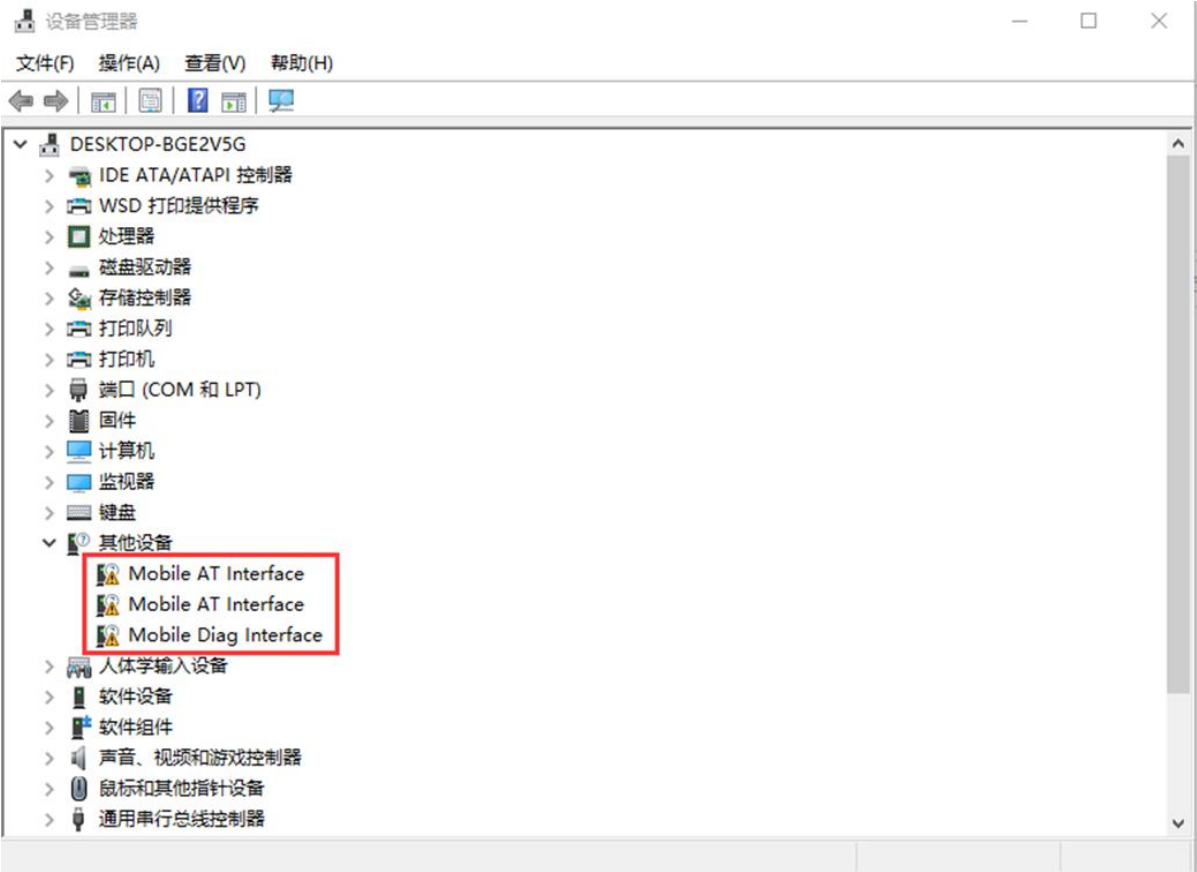


图 3.2.2 未安装驱动

这时需要手动安装模块 USB 驱动，以 Win10 系统为例：

1. 将鼠标箭头移动到第一个未安装驱动设备处单击右键→更新驱动程序→浏览我的计算机以查找驱动程序软件。如图 3.2.3 所示：



图 3.2.3 安装 USB 驱动-步骤 1

2. 找到核心板资料里面的“... \调试工具及驱动\模块 USB 驱动\Windows 驱动\A7670 Windows USB driver_V1.01\Windows10”，然后确定。如图 3.2.4 所示：

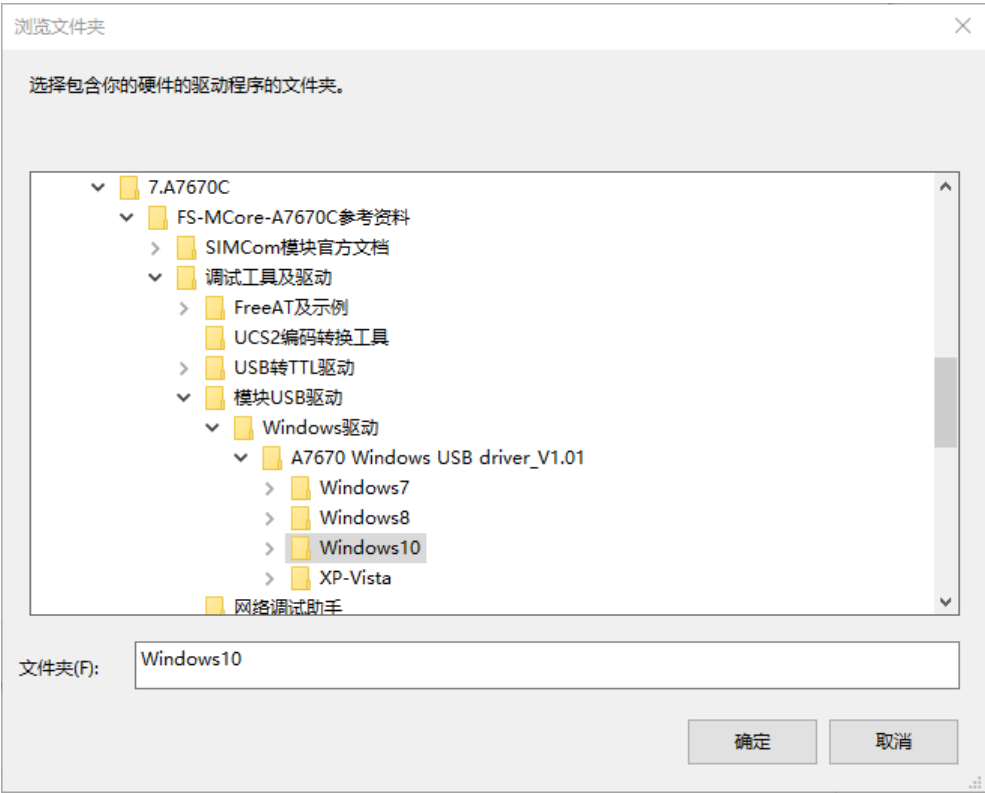


图 3.2.4 安装 USB 驱动-步骤 2

3. 选好路径之后，如图 3.2.5 所示，点击下一步，然后电脑就会自动开始安装驱动。



图 3.2.5 安装 USB 驱动-步骤 3

4. 驱动安装成功，如图 3.2.6 所示：

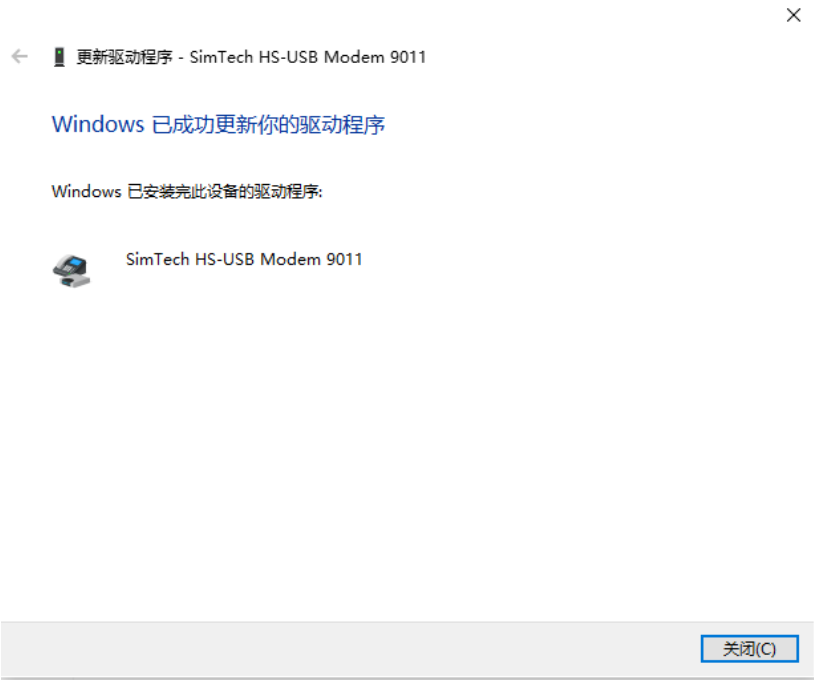


图 3.2.6 安装 USB 驱动-步骤 4

5. 其余设备驱动的安装方法与上面步骤一致，依次完成操作即可，都安装成功后，可以看到三个端口，如图 3.2.7 所示：

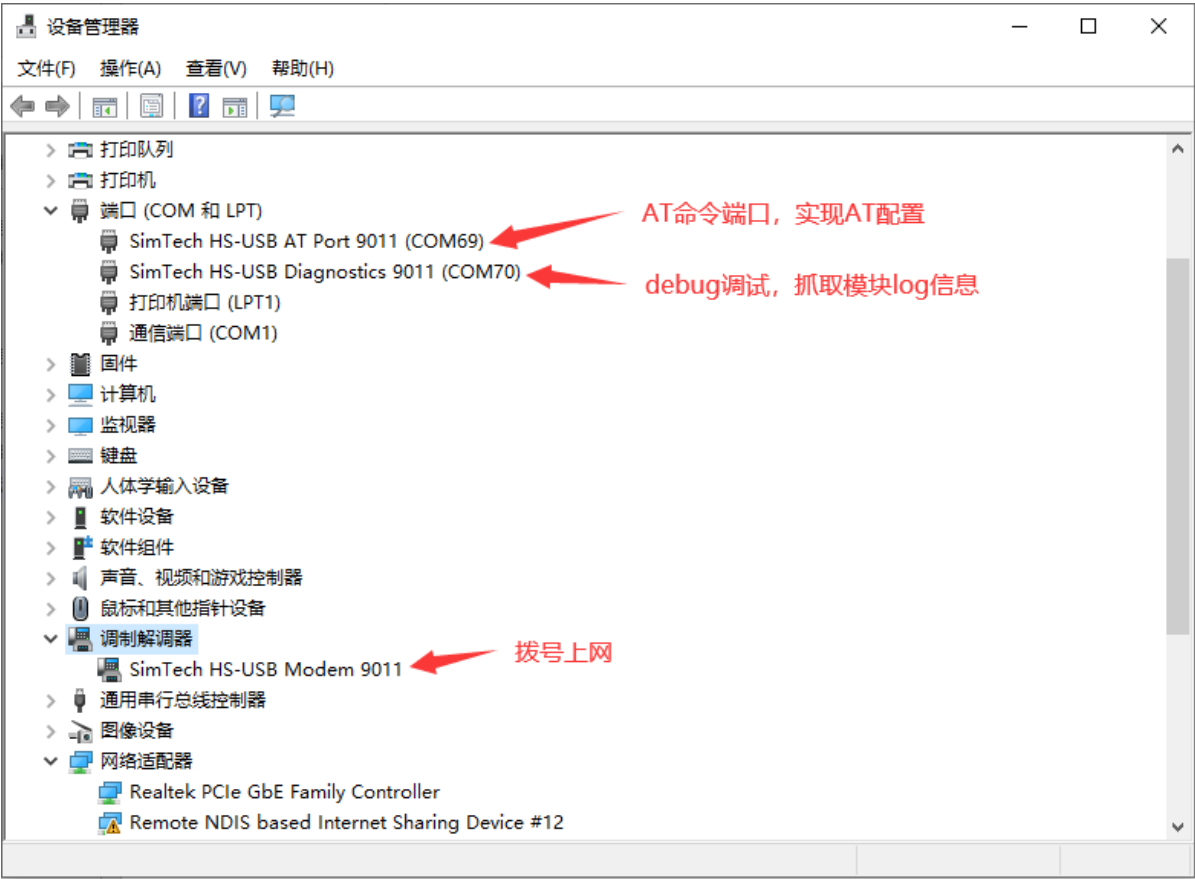


图 3.2.7 安装 USB 驱动完成

4 AT 命令教程

4.1 AT 命令格式

所有命令都是以“AT”或“at”开头，以回车（<CR>）作为结尾，命令不区分大小写。AT 命令从语法上可分为基础类、S 参数类、扩展类。如表 4.1.1 所示：

表 4.1.1 AT 命令的分类

类别	命令类型	语法	说明	示例
基础类		AT<x><n>	<x>是命令； <n>可以是一个或者多个参数。	ATE1
S 参数类		ATS<n>=<m>	<n>是 S 寄存器的索引； <m>是赋予的值，<m>是选配参数，若没有赋值，模块将使用默认值。	ATS0=1
扩展类	测试命令	AT+<X>=?	该命令用于查询设置命令或内部程序设置的参数以及其取值范围。	AT+CREG=?
	查询命令	AT+<X>?	该命令用于返回参数的当前值。	AT+CREG?
	设置命令	AT+<X>=<...>	该命令用于设置用户自定义的参数值。	AT+CREG=1
	执行命令	AT+<X>	该命令用于读取受 4G 模块内部程序控制的不可变参数。	AT+CSQ

1. 在 PC 端的输入方法：以“AT”为例，在 FreeAT 工具的输入框输入 AT 后，勾选发送新行或点击键盘中的“回车”，最后点击发送，如图 4.1.1 所示。

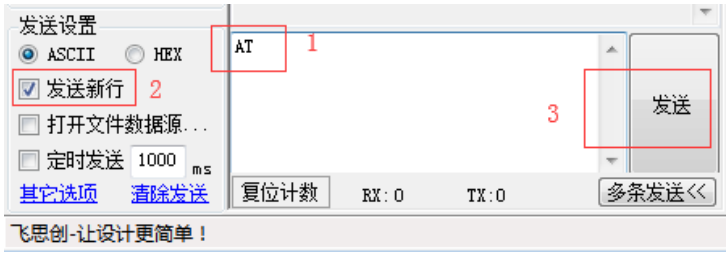


图 4.1.1 AT 指令输入示例图

2. MCU 编程方法：以“AT”为例，在写入“AT”后，紧跟“\r”才是一条完整的命令，如图 4.1.2 所示。

```
fat_send_wait_cmdres_blocking("AT\r\n", 5000)
```

图 4.1.2 编程中 AT 写入方法

4.2 响应内容格式

在发送 AT 命令之后，核心板会响应对应的内容。响应内容的样式是“<回车><新行><响应内容><回车><新行>”(<CR><LF><响应内容><CR><LF>)。

响应内容大致可分为两类，一类是只响应 OK/ERROR。另一类是有响应其它值。如表 4.2.1 所示：

表 4.2.1 响应内容对比

命令	定义	响应内容	对响应内容进行判断
ATE1	打开回显	OK	通过“OK”可判断此时回显一打开。

AT+CREG?	查询网络注册状态	+CREG: 0,1 OK	通过“OK”并不能判断网络已注册，还需要对 0,1 进行判断，“1”表示已注册上网络。
----------	----------	------------------	---

注意：有的用户怕麻烦，在编程中对 AT 命令响应内容不予处理或只判断是否返回“OK”。这种方法是不可取的。如果 SIM 卡欠费或者信号质量差导致核心板无法通信，用户将无法精准地找到问题所在并采取应对措施。所以在编程中一定要对 AT 命令的响应内容进行判断。

6 免责声明

本文档提供有关 FS-MCore-A7670CX 产品的信息，本文档未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外，我公司概不承担任何其它责任。并且我公司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

7 更新历史

版本	更新内容	更新时间
V1.0	初版	2021.01.09
V1.1		2021.01.21